

	INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS IS Nº 153.51-001 Revisão A	
Aprovação:	Portaria nº 11.065/SIA, de 18 de abril de 2023 (.../portarias/2023/portaria-11065)	
Assunto:	Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional	Origem: SIA
Data de Emissão:	24.04.2023	
Data de Vigência:	02.05.2023	

1. OBJETIVO

1.1 Esta Instrução Suplementar – IS tem o objetivo de esclarecer, detalhar e orientar a aplicação dos requisitos dispostos nas Seções 153.51 a 153.59 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC nº 153.

2. REVOGAÇÃO – N/A

3. FUNDAMENTOS

3.1 Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 153: Aeródromos – operação, manutenção e resposta à emergência.

3.2 Resolução nº 30, de 21 de maio de 2008, artigo 14 e seguintes.

4. DEFINIÇÕES

4.1 Para efeito desta IS, são válidos os termos e as definições apresentados na Seção 153.1 do RBAC nº 153.

5. ESTRUTURA DO DOCUMENTO

5.1 Esta IS está estruturada da seguinte forma:

5.1.1 Os itens que detalham o cumprimento de requisito trazem, no início do parágrafo, a notação “FC” (Forma de Cumprimento), seguida do parágrafo do RBAC a que correspondem. Sua observância é obrigatória, mas pode o regulado submeter à aprovação da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária (SIA) – previamente à sua adoção – meio ou procedimento alternativo, na forma prevista na Resolução ANAC nº 30, artigo 14, § 1º e 2º;

5.1.2 Sempre que um item for classificado como “FC” (Forma de Cumprimento), todos os seus subitens, exceto aqueles que tratarem expressamente de uma recomendação, fazem parte do conjunto de informações que compõem a forma de cumprimento;

5.1.3 Os itens que se iniciam com a notação “Recomendação”, apesar de não trazerem comando obrigatório, representam as práticas que a ANAC entende como desejáveis para o aumento da segurança e da eficiência das operações, merecendo os melhores esforços dos operadores de aeródromos para sua consecução;

5.1.4 Sempre que um item for classificado como “Recomendação”, todos os seus subitens fazem parte do conjunto de informações que compõem a recomendação;

5.1.5 Os demais itens trazem orientações e esclarecimentos – algumas vezes com exemplos – para o melhor entendimento do conteúdo do RBAC e desta IS.

6. GENERALIDADES

6.1 A Seção 153.51 do RBAC nº 153 define em seu parágrafo 153.51(a) que o operador de aeródromo deve manter e garantir a melhoria contínua de um Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) compatível com o porte do aeródromo e adequado à complexidade das operações realizadas sob sua responsabilidade, bem como que esteja alinhado ao Programa de Segurança Operacional Específico da ANAC (PSOE/ANAC).

6.2 O parágrafo 153.51(c) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo considere os seguintes componentes, bem como outros regulamentos pertinentes, para estruturação do SGSO:

- a) política e objetivos de segurança operacional;
- b) gerenciamento dos riscos à segurança operacional;
- c) garantia da segurança operacional; e
- d) promoção da segurança operacional.

6.3 As Seções seguintes desta Instrução Suplementar detalham cada um dos componentes listados no parágrafo 153.51(c) do RBAC nº 153, reproduzidos em 6.2 acima.

7. POLÍTICA E OBJETIVOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL

7.1 **Responsabilidade e comprometimento da Alta Direção**

7.1.1 Estabelece o parágrafo 153.53(a)(1) do RBAC nº 153 que a política de segurança operacional deve refletir o compromisso da organização em relação à segurança operacional, incluindo a melhoria contínua do SGSO e a promoção de uma cultura positiva de segurança, contendo ainda uma declaração expressa do comprometimento do operador de aeródromo com a garantia da segurança operacional.

7.1.2 **[FC 153.53(a)(1)]** A política de segurança operacional deve apresentar o comprometimento do operador de aeródromo com a segurança operacional, como mencionado no parágrafo 153.53(a)(1) do RBAC nº 153, a qual deve:

- a) refletir o comprometimento organizacional na manutenção da segurança operacional, incluindo a promoção de uma cultura positiva de segurança operacional;
- b) incluir um compromisso claro acerca da provisão de recursos necessários à implementação da política de segurança operacional;
- c) encorajar os colaboradores e demais usuários a relatar situações que afetem ou possam afetar a segurança operacional, assegurando a preservação das fontes e a não punição dos autores dos relatos, exceto nos casos que envolvam negligência ou violação intencional;
- d) estabelecer formalmente e divulgar aos membros da organização e comunidade aeroportuária os padrões organizacionais e os comportamentos aceitáveis e inaceitáveis relacionados às atividades do prestador de serviços de aviação civil (PSAC), definindo também as circunstâncias sob as quais não se aplicam ações disciplinares;
- e) ser disseminada na estrutura organizacional do aeródromo e para seus colaboradores;
- f) ser revisada periodicamente para garantir que permaneça apropriada e relevante ao aeródromo;
- g) garantir que toda e qualquer atividade que possa afetar as operações do aeródromo seja planejada e executada de maneira a preservar a segurança operacional;
- h) promover o SGSO para todo o pessoal envolvido com atividades que possam ter impacto sobre a segurança operacional;
- i) melhorar continuamente o seu nível de desempenho de segurança operacional;
- j) garantir que a política seja compreendida, implementada e mantida em todos os níveis da organização;
- k) garantir que todos os gestores da organização estejam comprometidos com a segurança operacional;
- l) ser assinada pelo gestor responsável pelo aeródromo.

7.1.3 O parágrafo 153.53(a)(2) do RBAC nº 153 define que o operador de aeródromo deve estabelecer objetivos relacionados com a melhoria do desempenho da segurança operacional, mensuráveis e compatíveis com a complexidade do aeródromo, que reflitam o compromisso de manter ou melhorar continuamente a eficácia geral do SGSO e o que se pretende alcançar em relação aos resultados de segurança operacional.

7.1.4 **[FC 153.53(a)(2)]** Os objetivos de segurança operacional estabelecidos devem:

- a) refletir o compromisso do operador de aeródromo em manter ou melhorar continuamente a eficácia geral do SGSO;
- b) serem associados a metas e indicadores que constituem a base para o monitoramento e medição do desempenho de segurança operacional de tal forma que os resultados pretendidos sejam mensuráveis e associados a intervalos de tempo especificados;
- c) ser comunicados aos membros da organização e comunidade aeroportuária;
- d) ser revisados periodicamente para garantir que permaneçam relevantes e apropriados ao porte do aeródromo e complexidade de suas operações;
- e) considerar uma combinação de ações e tendências relacionadas à prevenção de resultados adversos e de ações voltadas a implementação de processos relacionados à segurança operacional;
- f) ser estabelecidos com base na identificação e gerenciamento dos riscos da organização, sendo capazes de orientar suas ações para aumentar o nível de segurança operacional;
- g) considerar as prioridades de segurança operacional definidas pelas autoridades de aviação civil, incluindo suas iniciativas e ações relacionadas às prioridades definidas pela ANAC e pelo COMAER.

7.1.5 **[Recomendação]** Os objetivos devem ser declarações curtas e de alto nível das prioridades de segurança operacional da organização, abordando os riscos de segurança mais significativos.

7.1.6 O parágrafo 153.53(a)(3) do RBAC nº 153 estabelece que o operador de aeródromo deve divulgar o conteúdo da política e dos objetivos de segurança operacional entre os membros da organização e comunidade aeroportuária.

7.1.7 O parágrafo 153.53(a)(4) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo estabeleça procedimentos para revisar o conteúdo da política e dos objetivos de segurança operacional periodicamente ou sempre que necessário para adequar às mudanças na regulamentação aplicável, na infraestrutura aeroportuária, na estrutura organizacional ou na prestação dos serviços.

7.2 **Responsabilidade primária acerca da segurança operacional**

7.2.1 **Responsáveis operacionais – prerrogativas e responsabilidades**

7.2.1.1 O parágrafo 153.53(b)(1) do RBAC nº 153 estipula que o operador de aeródromo deve definir claramente as linhas de responsabilidade pela segurança operacional em toda a organização em especial as atribuídas ao corpo gerencial definido em seu parágrafo 153.15(a), bem como dos funcionários, em relação ao desempenho de segurança, conforme 153.25, 153.27, 153.29, 153.31, 153.33 e 153.35 do Regulamento.

7.2.1.2 O parágrafo 153.15(a) do RBAC nº 153 define os seguintes responsáveis operacionais:

- a) gestor responsável do aeródromo;
- b) responsável pelo gerenciamento da segurança operacional;
- c) responsável pelas operações aeroportuárias;
- d) responsável pela manutenção do aeródromo; e

e) responsável pela resposta à emergência aeroportuária.

7.2.1.3 O parágrafo 153.53(b)(2) do RBAC nº 153 estipula que operador de aeródromo deve estabelecer as atribuições e nomear um gestor responsável do aeródromo que, independentemente de outras funções, é responsável em nome da organização, pela implementação e manutenção de um SGSO efetivo, conforme 153.15(a)(1) e 153.23 do Regulamento.

7.2.1.4 [Recomendação] É recomendado que o operador do aeródromo considere para o estabelecimento dos critérios de qualificação do responsável pelo gerenciamento da segurança operacional, disposto no parágrafo 153.15(a) do RBAC nº 153, pelo menos as seguintes competências:

- a) experiência em gerenciamento de segurança ou gerenciamento da qualidade;
- b) experiência relacionada a operações aeroportuárias;
- c) conhecimentos técnicos necessários ao entendimento dos sistemas auxiliares utilizados no aeroporto;
- d) habilidades interpessoais;
- e) habilidades analíticas e de resolução de problemas;
- f) habilidades de gerenciamento de projetos;
- g) habilidades de comunicação oral e escrita;
- h) conhecimentos relacionados aos aspectos de fatores humanos.

7.2.1.5 O parágrafo 153.23(b) do RBAC nº 153 traz as prerrogativas do gestor responsável do aeródromo, sem prejuízo de outras definidas pelo operador de aeródromo:

- a) possuir a autoridade final sobre as operações conduzidas sob os regulamentos aplicáveis ao operador de aeródromo;
- b) decidir sobre a alocação de recursos humanos, financeiros e técnicos do aeródromo; e
- c) prestar contas pelo desempenho de segurança operacional do operador de aeródromo.

7.2.1.6 O parágrafo 153.23(a) do RBAC nº 153 elenca as responsabilidades do gestor responsável do aeródromo, quais sejam:

- a) garantir o atendimento a todos os requisitos normativos constantes no Regulamento e nas demais normas vigentes;
- b) manter o aeródromo dentro das condições operacionais e de infraestrutura requeridas no Regulamento e nas demais normas vigentes;
- c) assegurar que o SGSO seja implementado de maneira efetiva em todas as áreas da organização do operador de aeródromo, em conformidade com os requisitos aplicáveis, de modo compatível com o porte e a complexidade das operações;
- d) assegurar a disponibilidade dos recursos necessários para garantir o alcance dos objetivos da segurança operacional e para o SGSO;
- e) assegurar que as tomadas de decisões dos demais gestores sejam orientadas por um processo institucionalizado de avaliação de riscos, considerando os impactos potenciais de suas decisões para a segurança operacional;
- f) conduzir análises críticas no âmbito do SGSO, visando assegurar a melhoria contínua da segurança operacional;
- g) rever regularmente o desempenho de segurança operacional do operador de aeródromo, e tomar as medidas necessárias para tratamento de eventual desempenho insatisfatório de segurança operacional;
- h) assegurar que as prerrogativas e responsabilidades acerca do gerenciamento da segurança operacional sejam claras e objetivamente estabelecidas e comunicadas em todas as áreas da organização do operador de aeródromo;
- i) assegurar que todo o pessoal da organização envolvido em atividades com impacto na segurança operacional cumpra com os requisitos aplicáveis e critérios internos de competência, experiência e treinamento para o exercício de suas prerrogativas e responsabilidades;
- j) assegurar que os objetivos da segurança operacional sejam estabelecidos, e que sejam mensuráveis e alinhados com as estratégias da organização;
- k) assegurar a integridade e o desempenho do SGSO, em face de mudanças internas (na organização ou no SGSO) ou mudanças externas que tenham impactos potenciais sobre a operação do operador de aeródromo.

7.2.1.7 As Seções 153.27 a 153.31 do RBAC nº 153 estabelecem as responsabilidades dos demais gestores, elencados nas alíneas “c”, “d” e “e” do 7.2.1.2 acima (responsável pelas operações aeroportuárias; responsável pela manutenção do aeródromo e responsável pela resposta à emergência aeroportuária) no que tange ao SGSO:

- a) assessorar o gestor responsável do aeródromo no processo de identificação de perigos, análise e gerenciamento de risco;
- b) propor ações para eliminar ou mitigar risco relacionado a perigo identificado;
- c) executar ações que garantam a segurança das operações aéreas e aeroportuárias.

7.3 Designação do pessoal-chave de segurança operacional

7.3.1 Estabelece o parágrafo 153.53(c)(1) do RBAC nº 153 que o operador de aeródromo deve designar um profissional responsável pelo gerenciamento da segurança operacional para coordenar a implementação, manutenção e melhoria contínua do SGSO, conforme 153.15(a)(2) e 153.25 deste Regulamento.

7.3.2 O parágrafo 153.15(a)(2) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve designar um gestor responsável pelo gerenciamento da segurança operacional, cujas responsabilidades se encontram definidas no parágrafo 153.25(a) daquele Regulamento e a seguir transcritas:

- a) coordenar o desenvolvimento, implementação, manutenção, melhoria contínua e integração do SGSO em todas as áreas da organização do operador de aeródromo, em conformidade com os requisitos aplicáveis e padrões estabelecidos pelo operador de aeródromo;
- b) prover os recursos técnicos para a identificação de perigos e a análise de riscos à segurança operacional, incluindo os perigos e os riscos provenientes da fauna;
- c) monitorar a efetividade dos controles de risco à segurança operacional, incluindo o controle de risco específico proveniente da fauna;

- d) formalizar junto ao gestor responsável do aeródromo a necessidade de alocação de recursos demandados para implementação, manutenção e melhoria contínua do SGSO;
- e) planejar e facilitar a promoção da segurança operacional em todas as áreas da organização do operador de aeródromo;
- f) relatar regularmente ao gestor responsável do aeródromo sobre o desempenho do SGSO e qualquer necessidade de melhoria; e
- g) assessorar o gestor responsável do aeródromo no exercício de suas responsabilidades relacionadas ao gerenciamento da segurança operacional, fornecendo subsídios para a tomada de decisões.

7.3.3 O parágrafo 153.25(b) do RBAC nº 153 determina que, para executar suas atividades, o gestor responsável pelo gerenciamento da segurança operacional tem as seguintes prerrogativas, sem prejuízo de outras definidas pelo operador de aeródromo:

- a) ter acesso direto ao gestor responsável do aeródromo; e
- b) ter acesso aos dados e informações de segurança operacional necessários ao exercício das responsabilidades citadas na Seção 153.25 do RBAC nº 153.

7.3.4 **Comissão de Segurança Operacional (CSO)**

7.3.5 O parágrafo 153.53(c)(2) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve instituir, por ato oficial, Comissão de Segurança Operacional (CSO).

7.3.5.1 A CSO deve ser composta pelos profissionais designados como responsáveis pelas atividades elencadas no parágrafo 153.15(a) do RBAC nº 153, mencionados no 7.2.1.2 acima, e membros de outras áreas da estrutura organizacional do operador de aeródromo relacionadas à segurança operacional.

7.3.5.2 [FC 153.53(c)(2)] A CSO deve atender aos seguintes objetivos:

- a) avaliar a efetividade do SGSO;
- b) avaliar a tempestividade e eficácia das ações implementadas para controle de riscos;
- c) avaliar a eficácia do Programa de Instrução de Segurança Operacional de Aeródromo (PISOA);
- d) avaliar periodicamente o desempenho da segurança operacional no aeródromo de acordo com a política e objetivos;
- e) avaliar a efetividade do processo de gerenciamento de risco que subsidia a definição das prioridades da organização para gerenciamento da segurança e a promoção de segurança operacional;
- f) assessorar o gestor responsável do aeródromo no processo de gerenciamento do risco, conforme metodologia definida no Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO), incluindo a elaboração da Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO);
- g) assessorar o responsável pelo gerenciamento da segurança operacional em outros assuntos relacionados à segurança operacional;
- h) propor ações para eliminação ou mitigação do risco associado aos perigos identificados;
- i) propor revisão das ações implementadas para controle de riscos, bem como propor ações adicionais;
- j) realizar análise crítica dos relatórios finais de auditorias internas de segurança operacional.

7.3.5.3 [Recomendação] É importante que o operador de aeródromo discipline o funcionamento da CSO, sendo o regimento interno o tipo de documento mais adequado para tanto. Sugere-se que o documento que disciplinar o funcionamento da CSO contenha:

- a) definição do profissional responsável pela presidência da Comissão;
- b) critérios para convocação de membros externos à estrutura organizacional do aeródromo, conforme a complexidade das operações desenvolvidas no aeródromo;
- c) periodicidade para realização de reuniões ordinárias e critérios para convocação de reuniões extraordinárias;
- d) definição de rotina para elaboração de pareceres periódicos sobre o desempenho da segurança operacional no aeródromo para apresentação ao gestor responsável do aeródromo.

7.3.5.4 [Recomendação] Em complemento às ações estratégicas definidas na CSO, o operador de aeródromo pode estabelecer grupos operacionais para coordenar a implementação destas ações de acordo com o escopo de cada atividade.

7.3.5.4.1 Os grupos operacionais podem ser compostos por membros da equipe operacional e do corpo gerencial do aeródromo.

7.3.5.4.2 Dentre outros, podem ser objetivos dos grupos operacionais de acordo com o escopo de suas atividades:

- a) monitorar o desempenho de segurança associado às suas atividades funcionais específicas e garantir que as atividades de gerenciamento de risco apropriadas são conduzidas;
- b) analisar informações de segurança disponíveis e acompanhar a implementação de medidas de controle do risco garantindo ainda que informações sobre resultados obtidos sejam compartilhados com os colaboradores;
- c) avaliar o impacto na segurança operacional de mudanças operacionais ou de novas tecnologias relacionadas às atividades do grupo;
- d) coordenar a implementação tempestiva de ações relacionadas aos controles de risco estabelecidos para avaliar a efetividade de ações de controle de risco relacionadas às atividades do grupo.

7.4 **Coordenação do Plano de Resposta à Emergência**

7.4.1 Estabelece o parágrafo 153.53(d)(1) que o operador de aeródromo deve estabelecer e manter um SGSO que garanta coordenação entre suas atividades e aquelas estabelecidas para o Sistema de Resposta à Emergência Aeroportuária conforme Subparte F.

7.5 **Sistema de documentação do SGSO**

7.5.1 O parágrafo 153.53(e)(1) do RBAC nº 153 define que o operador de aeródromo deve estabelecer, em harmonia ao quanto definido na Seção 153.39 do mencionado Regulamento, os requisitos de controle da documentação e dos registros relacionados ao SGSO, compreendendo identificação, armazenamento, distribuição, atualização, revisão e descarte.

7.5.2 O parágrafo 153.53(e)(2) do RBAC nº 153 impõe ao operador de aeródromo a obrigação de, como parte da documentação controlada do SGSO, elaborar um Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO).

7.5.3 **[FC 153.53(e)(2)]** O Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional (MGSO) deve conter uma descrição detalhada das políticas, processos e procedimentos, compreendendo:

- a) política de segurança operacional;
- b) objetivos de segurança operacional;
- c) responsabilidades relacionadas à segurança operacional, especialmente referentes aos profissionais designados pelo parágrafo 153.15(a) do RBAC nº 153;
- d) procedimentos, processos, programas e metodologias definidas para o SGSO, com destaque para os que envolvem:
 - I) promoção da comunicação acerca da segurança operacional;
 - II) promoção de treinamentos dos profissionais envolvidos com a segurança operacional, nos moldes estabelecidos pela Seção 153.37 e Instrução Suplementar correlata;
 - III) identificação de perigos;
 - IV) sistema de relatos;
 - V) investigações internas de eventos de segurança operacional;
 - VI) gerenciamento do risco;
 - VII) monitoramento e medição do desempenho da segurança operacional, incluindo indicadores e metas;
 - VIII) auditoria interna;
 - IX) gestão da mudança;
 - X) procedimentos de documentação; e
 - XI) coordenação entre suas atividades e aquelas estabelecidas para o Sistema de Resposta à Emergência Aeroportuária (SREA).

7.5.4 **[Recomendação]** Encontra-se disponível no sítio eletrônico da ANAC, na rede mundial de computadores, “*Modelo de MGSO*”, o qual pode ser utilizado pelo operador de aeródromo como referência para desenvolvimento do documento personalizado ao porte de seu aeródromo e complexidade de suas operações. ([Clique aqui para acessar o modelo \(././././setor-regulado/aerodromos/certificacao/sgso-aerodromos\)](http://www.anac.gov.br/setor-regulado/aerodromos/certificacao/sgso-aerodromos))

8. GERENCIAMENTO DOS RISCOS DE SEGURANÇA OPERACIONAL

8.1.1 Define o parágrafo 153.55(a) do RBAC nº 153 que o operador de aeródromo deve gerenciar os riscos à segurança operacional de maneira padronizada e contínua, implementando ao menos os seguintes processos:

- a) identificação de perigos;
- b) avaliação e controle de riscos.

8.2 Identificação de perigos

8.2.1 O parágrafo 153.55(b)(1) do RBAC nº 153 define que o operador de aeródromo deve estabelecer um processo contínuo para identificar perigos existentes ou potenciais que possam impactar a segurança operacional das atividades e das operações desenvolvidas em todas as áreas do aeródromo.

8.2.2 **[FC 153.55(b)(1)]** O processo de identificação de perigos deve ser composto pelas seguintes etapas:

- a) identificação de perigos existentes ou potenciais;
- b) análise das causas associadas aos perigos identificados;
- c) estimativa das consequências relacionadas a cada perigo identificado;
- d) armazenamento de dados e informação de segurança operacional;
- e) distribuição de informações de segurança operacional resultantes dos dados coletados e analisados.

8.2.3 **[FC 153.55(b)(1)]** O operador de aeródromo deve definir em seu MGSO o prazo para a análise dos perigos identificados, conforme cada tipo de dado de entrada.

8.2.4 O parágrafo 153.55(b)(2) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve estabelecer procedimentos, fontes de dados e recursos a serem utilizados para identificação de perigos referentes às abordagens reativa e proativa, conforme a complexidade de suas operações.

8.2.5 Como dados de entrada para a identificação de perigos, deve o operador de aeródromo considerar pelo menos:

- a) recomendações decorrentes de investigações de incidentes e acidentes aeronáuticos (parágrafo 153.55(b)(3) do RBAC nº 153);
- b) informações sobre perigos a partir da realização de investigações internas de Eventos de Segurança Operacional - ESO (parágrafo 153.55(b)(4) do RBAC nº 153);
- c) relatos de aviação civil (parágrafo 153.55(b)(5) do RBAC nº 153).

8.2.6 **[Recomendação]** É importante considerar ainda as seguintes fontes para identificação de perigos:

- a) monitoramento diário das operações no aeroporto;
- b) achados de auditorias; e
- c) informações obtidas durante a realização de treinamentos.

8.2.7 Determina o parágrafo 153.55(b)(5) do RBAC nº 153 que o operador de aeródromo deve estabelecer um sistema de relatos de aviação civil que:

- a) compreenda reportes obrigatórios e voluntários, sendo estes últimos confidenciais;
- b) possua requisitos para informar ao relator sobre ações adotadas a partir da análise de seu relato;
- c) no caso de reportes confidenciais, garanta a preservação da identidade do relator quando por ele solicitado ou quando for de interesse para a segurança operacional;

d) seja acessível a toda a comunidade aeroportuária.

8.2.8 **[Recomendação]** Em caso de relato anônimo, é importante que sejam divulgadas para toda a comunidade aeroportuária as ações estabelecidas com relação ao relato.

8.2.9 O parágrafo 153.55(b)(6) determina que o operador de aeródromo deve manter atualizada uma biblioteca dos perigos identificados, apresentando as ações estabelecidas para o controle dos riscos associados a cada um dos perigos.

8.2.10 **[Recomendação]** O Apêndice B desta Instrução Suplementar traz metodologia sugerida para elaboração e alimentação de biblioteca de perigos.

8.3 **Avaliação e controle de riscos**

8.3.1 O parágrafo 153.55(c)(1) do RBAC nº 153 define que o operador de aeródromo deve estabelecer um processo contínuo e formal para o gerenciamento do risco associado à realização de suas atividades que assegure a avaliação dos riscos e proposição de ações adicionais para controle dos riscos.

8.3.2 **[FC 153.55(c)(1)]** O operador de aeródromo deve estabelecer, conforme apresentado em Apêndice C desta Instrução Suplementar, metodologia para avaliação e controle do risco à segurança operacional em suas operações, a qual deve possuir:

- a) critérios para estimar a probabilidade de ocorrência de determinado evento;
- b) critérios para estimar a severidade das consequências de determinado evento;
- c) critérios para definir a tolerabilidade dos riscos de determinado evento analisado.
- d) critérios para consultar partes externas à organização quanto à execução de ações para controle dos riscos;
- e) requisitos para divulgação das ações para controle dos riscos.

8.3.3 O parágrafo 153.55(c)(2) do Regulamento estabelece que o resultado do processo de gerenciamento de risco deve ser consolidado em um formulário padronizado de Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO).

8.3.4 **[FC 153.55(c)(2)]** O formulário padronizado de Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO) deve apresentar:

- a) descrição e motivação do objeto da AISO;
- b) perigos identificados;
- c) análise dos perigos identificados;
- d) estimativa das consequências relacionadas a cada perigo identificado;
- e) risco associado a cada consequência e sua tolerabilidade em função de defesas existentes;
- f) proposição de medidas adicionais para eliminação ou mitigação dos riscos, quando aplicável;
- g) risco de cada consequência e sua tolerabilidade em função das defesas existentes e das medidas adicionais estabelecidas;
- h) indicação do responsável por cada medida adicional proposta ou defesas existentes;
- i) indicação do prazo de execução ou de implantação para cada medida adicional proposta ou defesas existentes, quando aplicável;
- j) assinatura pelo gestor responsável do aeródromo.

8.3.5 Os parágrafos 153.55(c)(3) e (4) do RBAC nº 153 determinam que o operador de aeródromo deve detalhar as defesas existentes e medidas adicionais para eliminação ou mitigação dos riscos em um documento denominado Procedimentos Específicos de Segurança Operacional (PESO), sendo dispensado de sua apresentação caso já implementadas como rotina da organização.

9. **GARANTIA DA SEGURANÇA OPERACIONAL**

9.1 O parágrafo 153.57(a) do RBAC nº 153 impõe que o operador de aeródromo garanta a segurança operacional, implementando ao menos os seguintes processos:

- a) monitoramento e medição do desempenho da segurança operacional;
- b) gerenciamento de mudanças;
- c) melhoria contínua do SGSO.

9.2 **Monitoramento e medição do desempenho da segurança operacional**

9.3 O parágrafo 153.57(b)(1) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve monitorar continuamente a segurança operacional em seu aeródromo com o objetivo de verificar o desempenho da segurança operacional e a eficácia dos controles de riscos à segurança operacional implantados.

9.4 **[FC 153.57(b)(1)]** Devem ser definidos os responsáveis, os métodos e a frequência do processo de avaliação da eficácia dos controles de risco à segurança operacional implantados.

9.4.1 **[Recomendação]** Para verificar o desempenho da segurança operacional e validar a eficácia dos controles de riscos implantados, é recomendado que se realize uma combinação de achados de auditorias internas e de monitoramento de indicadores de desempenho de segurança operacional.

9.4.2 O parágrafo 153.57(b)(1)(i) do RBAC nº 153 define que o operador de aeródromo deve estabelecer indicadores mensuráveis de desempenho da segurança operacional e metas associadas aos objetivos de segurança operacional estabelecidos.

9.4.3 **[Recomendação]** É recomendável que na definição dos indicadores de segurança operacional sejam registradas pelo menos as seguintes informações:

- a) nome do indicador;
- b) objetivo ou meta ao qual está associado;
- c) natureza do indicador (processo, resultado ou precursor), informando para os indicadores precursores os níveis de alerta associados;
- d) unidade de medida do indicador;
- e) fonte de dados;

- f) fórmula de cálculo do indicador;
- g) periodicidade de medição do indicador;
- h) periodicidade de revisão do indicador.

9.4.4 **[Recomendação]** É aconselhável que o operador de aeródromo utilize, quando aplicável, considerando a complexidade de suas operações, as seguintes informações para monitoramento e medição de desempenho da segurança operacional:

- a) relatos de segurança operacional;
- b) auditorias internas de segurança operacional;
- c) pesquisas de segurança operacional;
- d) estudos de segurança operacional;
- e) investigações internas de segurança operacional;
- f) relatórios de inspeção da ANAC;
- g) recomendações de segurança operacional derivadas de acidentes ou incidentes aeronáuticos.

9.4.5 O parágrafo 153.57(b)(1)(ii) do RBAC nº 153 define que o operador de aeródromo deve estabelecer um programa de auditorias periódicas de segurança operacional para avaliar a eficácia do SGSO e identificar pontos de melhoria.

9.4.6 **[Recomendação]** É importante que sejam verificados na realização de auditoria interna os seguintes pontos:

- a) o cumprimento dos requisitos regulamentares;
- b) a conformidade dos procedimentos implementados com a política e objetivos de segurança operacional pré-estabelecidos;
- c) a conformidade das atividades executadas com os procedimentos estabelecidos pelo operador de aeródromo;
- d) a adequação dos recursos existentes para a execução das atividades;
- e) a adequação e o desempenho dos recursos humanos frente aos procedimentos implementados;
- f) a efetividade dos controles de risco;
- g) a efetividade das ações corretivas;
- h) a efetividade do SGSO.

9.4.6.1 [Recomendação] É recomendável que o operador de aeródromo estabeleça o escopo, frequência e métodos a serem utilizados para realização das auditorias, bem como os elementos que deverão constar no relatório de conclusão da auditoria, para o qual sugere-se o seguinte conteúdo mínimo:

- a) o período de sua realização;
- b) a relação dos auditores envolvidos;
- c) as atividades, áreas ou funções auditadas;
- d) os métodos utilizados;
- e) os principais resultados;
- f) as não-conformidades identificadas;
- g) as propostas de ações corretivas e preventivas.

9.4.7 O parágrafo 153.57(b)(2) do RBAC nº 153 define que o operador de aeródromo deve enviar para a ANAC, até o dia 20 dos meses de janeiro, maio e setembro, relatórios quadrimestrais do SGSO, conforme modelo disponibilizado pela ANAC.

9.4.7.1 O parágrafo 153.57(b)(2)(i) do RBAC nº 153 estabelece que Eventos de Segurança Operacional (ESO) que sejam de reporte mandatório pelo operador de aeródromo devem ser comunicados à ANAC conforme normativo específico.

9.4.7.2 O parágrafo 153.57(b)(3) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve definir e implantar ações para correção de desvios verificados na avaliação de desempenho da organização frente aos objetivos, metas e indicadores estabelecidos previamente.

9.5 Gerenciamento de mudanças

9.5.1 O parágrafo 153.57(c)(1) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve estabelecer procedimentos para identificar as mudanças que possam afetar a segurança das operações e para gerenciar os riscos associados a estas mudanças.

9.5.2 **[FC 153.57(c)(1)]** Ao definir os procedimentos de gerenciamento de mudanças, o operador de aeródromo deve considerar se a mudança pode afetar a eficácia dos controles de risco existentes ou se novos perigos e riscos à segurança operacional podem ser introduzidos inadvertidamente.

9.5.2.1 Uma vez identificados perigos relacionados a determinada mudança, os riscos associados devem ser controlados, conforme critérios de identificação de perigos e gerenciamento de riscos da organização.

9.5.2.2 O procedimento de gerenciamento da mudança deve incluir ações de acompanhamento que avaliem se a mudança está sendo implementada conforme gerenciamento de risco e controles de risco estabelecidos.

9.5.2.3 **[Recomendação]** É recomendável que o processo de gerenciamento da mudança inclua:

- a) identificação da mudança, com sua descrição e motivação;
- b) identificação e descrição de pessoas, equipamentos, sistemas e processos internos e externos que possam ser afetados pela mudança de maneira a determinar quais os atores envolvidos na avaliação;
- c) identificação de perigos relacionados a mudança e avaliação dos riscos associados em conformidade com o processo de gerenciamento de risco estabelecido pelo operador de aeródromo, bem como avaliação de possível impacto da mudança nos controles de risco já implementados;
- d) elaboração de plano de ação definindo responsáveis e cronograma de implementação da mudança e das medidas de controle necessárias;
- e) ateste formal das condições de segurança assinado pelo responsável pela implementação da mudança;

f) definição de plano de acompanhamento para determinar se ações adicionais serão necessárias, considerando a comunicação de se auditorias ou outras formas de acompanhamento serão conduzidas durante ou depois da implantação mudança de modo a validar premissas assumidas ao longo do processo.

9.5.3 **[Recomendação]** É importante que o operador de aeródromo estabeleça as mudanças que darão ensejo ao início de implementação do procedimento de gerenciamento de mudanças, tais como:

- a) alteração no arcabouço normativo;
- b) introdução de novas tecnologias ou equipamentos;
- c) mudanças na infraestrutura aeroportuária;
- d) alteração ou introdução de novos procedimentos associados à operação do aeródromo ou que possam afetá-la direta ou indiretamente;
- e) mudanças na organização, especialmente em relação ao corpo gerencial definido no parágrafo 153.15(a) do RBAC nº 153;
- f) previsão para realização de obras e serviços na área de movimento.

9.6 **Melhoria contínua do SGSO**

9.6.1 O parágrafo 153.57(d)(1) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve estabelecer requisitos para buscar a melhoria contínua do SGSO implantado.

9.6.2 **[Recomendação]** É recomendado que o processo de melhoria contínua do SGSO considere:

- a) adoção de melhores práticas;
- b) incorporação de lições aprendidas;
- c) conclusões obtidas em auditorias realizadas;
- d) pesquisas e avaliações de segurança operacional e de cultura organizacional;
- e) o monitoramento de ocorrências;
- f) o acompanhamento do desempenho do SGSO.

10. **PROMOÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL**

10.1 O parágrafo 153.59(a) do RBAC nº 153 estabelece que o operador de aeródromo deve promover a segurança operacional no aeródromo, implementando ao menos os seguintes processos:

- a) Treinamento e qualificação; e
- b) Divulgação do SGSO e comunicação acerca da segurança operacional.

10.2 **Treinamento e qualificação**

10.2.1 O parágrafo 153.59(b) do RBAC nº 153 define que operador de aeródromo deve estabelecer e manter um PISOA, a fim de assegurar que o pessoal envolvido com atividades relacionadas à segurança operacional esteja qualificado e treinado para desempenhar suas funções, conforme disposto no parágrafo 153.37(b).

10.2.2 A Instrução Suplementar – IS nº 153.37-001 esclarece, detalha e orienta a aplicação dos requisitos estabelecidos no parágrafo 153.37(b) do RBAC nº 153, acima mencionado. (Vide IS nº 153.37-001 (<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/iac-e-is/is/>))

10.3 **Divulgação do SGSO e comunicação acerca da segurança operacional**

10.3.1 O parágrafo 153.59(c) do RBAC nº 153 determina que o operador de aeródromo deve estabelecer meios para a difusão e comunicação da segurança operacional para toda a comunidade aeroportuária com vistas a:

- a) transmitir informações críticas sobre segurança operacional;
- b) explicar sobre a adoção de ações específicas para aumentar a segurança operacional;
- c) explicar sobre inclusão ou alterações de procedimentos de segurança operacional; e
- d) transmitir outras informações julgadas relevantes no que tange à segurança operacional, garantindo que aqueles que atuam na área operacional do aeródromo estejam cientes das informações relevantes às funções que desempenham.

11. **APÊNDICES**

Apêndice A – Lista de siglas

Apêndice B – Modelo de biblioteca de perigos

Apêndice C - Metodologia de avaliação de risco à segurança operacional

12. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

12.1 Os casos omissos serão dirimidos pela ANAC.

12.2 Esta IS entra em vigor em 2 de maio de 2023

13. **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

13.1 GRUPO BRASILEIRO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. **Guia de boas práticas para elaboração de indicadores de segurança operacional**. Brasil, [201-]. 35 p. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/baist/trabalhos-realizados> (././././././paginas-tematicas/gerenciamento-da-seguranca-operacional/baist/trabalhos-realizados). Acesso em: 09 nov. 2021.

13.2 International Civil Aviation Organization. **Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation: Aerodromes — volume I, Aerodrome Design and Operations**. 8th ed. Montréal: ICAO, July 2018.

13.3 International Civil Aviation Organization. **Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation: Safety Management**. 2nd ed. Montréal: ICAO, July 2016.

13.4 International Civil Aviation Organization. **Safety Management Manual (SMM): Doc. 9859 AN/474.** 4rd ed. Montréal: ICAO, 2018.

13.5 International Civil Aviation Organization. **Doc 9981, Procedures for Air Navigation Services - Aerodromes.** 3rd ed. Montréal: ICAO, 2020.

APÊNDICE A – LISTA DE SIGLAS

- a) AISO – Análise de Impacto da Segurança Operacional
- b) ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
- c) CSO – Comissão de Segurança Operacional
- d) ESO – Eventos de Segurança Operacional
- e) FC – Forma de Cumprimento
- f) IS – Instrução Suplementar
- g) MGSO – Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional
- h) PESO - Procedimentos Específicos de Segurança Operacional
- i) PISOA - Programa de Instrução de Segurança Operacional de Aeródromo
- j) PSAC – Prestadores de Serviço da Aviação Civil
- k) PSOE/ANAC - Programa de Segurança Operacional Específico da ANAC
- l) SGSO – Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional
- m) SREA – Sistema de Resposta à Emergência Aeroportuária
- n) RBAC – Regulamento Brasileiro de Aviação Civil

APÊNDICE B – MODELO DE BIBLIOTECA DE PERIGOS

B.1 Generalidades

B.1.1 A biblioteca de perigos é um mecanismo de armazenamento de informações de perigos e riscos à segurança operacional do aeródromo e tem a finalidade de desenvolver, prover e compartilhar informações para mitigação dos riscos e da melhoria contínua do gerenciamento da segurança operacional.

B.1.2 A biblioteca de perigos também deve ser usada como mecanismo para avaliar e acompanhar a evolução de um perigo, o que pode ser feito mantendo-se um histórico dos registros dos perigos e suas modificações ou eliminação, bem como da eficácia das medidas mitigadoras adotadas.

B.1.3 A confecção de uma biblioteca de perigos permite catalogar:

- a) os perigos já identificados pelo operador de aeródromo;
- b) as barreiras e ações estabelecidas para mitigação ou eliminação dos riscos associados;
- c) as consequências de riscos eventualmente deflagrados.

B.2 Metodologia para elaboração e alimentação da Biblioteca de Perigos

B.2.1 A elaboração e alimentação da biblioteca de perigos deve ser composta por pelo menos as seguintes etapas:

- a) identificação e codificação do perigo;
- b) definição dos riscos associados ao perigo identificado;
- c) principais componentes afetados pelo(s) risco(s) identificado(s);
- d) definição da(s) barreira(s)/defesa(s) associadas.

B.2.1.1 É importante destacar que a alimentação da biblioteca de perigos deve se dar somente uma única vez em relação a cada tipo de perigo e seu(s) risco(s) associado(s). Assim, caso este se repita, não é necessário preencher novo campo na biblioteca de perigos.

B.2.1.2 Quando um risco/perigo é corretamente identificado, ao ocorrer em outra situação semelhante, ele não deverá tornar-se outro elemento da biblioteca de perigos. Ele poderá ser aprimorado em seus componentes, em suas consequências ou em suas defesas, se e quando surgirem estas respectivas oportunidades de melhoria, porém fará parte do mesmo perigo outrora identificado.

B.2.2 Uma boa prática é sistematizar a biblioteca de perigos em uma planilha eletrônica, de fácil acesso ao corpo gerencial do aeródromo, porém cujo preenchimento se dá pelo responsável pelo gerenciamento da segurança operacional do aeródromo.

B.2.3 Recomenda-se que a alimentação da biblioteca de perigos se dê após avaliação de risco por uma equipe ou fórum de discussão, como a CSO ou outro grupo, de maneira a se buscar a melhoria tanto das análises dos perigos já identificados quanto de novos perigos que surjam.

B.2.4 As ações de controle de riscos devem ser avaliadas em sua eficácia, sendo essa avaliação registrada e eventuais oportunidades de melhoria implementadas.

B.2.5 Apresenta-se, a seguir, biblioteca de perigos com indicações e recomendações para preenchimento.

Tabela B.1 –Biblioteca de perigos

Perigo identificado	Consequência associada	Medidas de mitigação existentes	Nível de risco atual	Medidas adicionais de mitigação	Responsabilidade	Prazo	Nível de risco atualizado
Perigo é uma condição, objeto ou atividade que potencialmente pode causar lesões às pessoas, danos a bens (equipamentos ou estruturas), perda de pessoal ou redução da habilidade para desempenhar uma função determinada. Perigo é tudo que tem o potencial de causar dano.	Podemos dizer que “consequência” é o resultado de um perigo, porém, não devemos confundir-los. A consequência é resultado de um perigo.	É a eventual medida que já está sendo realizada pelo operador para amenizar o impacto negativo na segurança da operação	É a avaliação das consequências de um perigo, expressa em termos de probabilidade e severidade, tomando como referência a pior condição possível. (Deve-se utilizar metodologia de avaliação e controle de risco à segurança operacional descrita no Apêndice C)	É a medida implementada para amenizar o impacto negativo na segurança da operação)	Identificação do responsável pela implementação da medida adicional de mitigação	Prazo para adoção da medida adicional de mitigação	É a atualização do nível de risco após a implementação das medidas adicionais de mitigação (Deve-se utilizar metodologia de avaliação e controle de risco à segurança operacional descrita no Apêndice C)

APÊNDICE C – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL

C.1 Objetivo

C.1.1 O objetivo do processo de avaliação de risco é permitir a avaliação do nível de risco associado ao perigo identificado, em termos de danos potenciais. Os riscos devem ser avaliados em termos de probabilidade e severidade. Depois de avaliado o risco, uma matriz de avaliação de risco será utilizada para determinar o nível global de risco.

C.1.2 O operador de aeródromo deve estabelecer metodologia para avaliação e controle do risco à segurança operacional em suas operações, a qual deve possuir:

- critérios para estimar a probabilidade de ocorrência de determinado evento;
- critérios para estimar a severidade das consequências de determinado evento;
- critérios para definir a tolerabilidade dos riscos de determinado evento analisado.
- critérios para consultar partes externas à organização quanto à execução de ações para controle dos riscos;
- requisitos para divulgação das ações para controle dos riscos.

C.2 Critérios para estimar a probabilidade

C.2.1 A Tabela C.1, a seguir, apresenta os critérios a serem adotados para estimar a probabilidade de ocorrência de determinada consequência associada aos perigos identificados.

Tabela C.1 - Critérios para estimar a probabilidade de ocorrência de determinado evento

Probabilidade do evento		
Definição qualitativa	Significado	Valor
Frequente	Provável que ocorra muitas vezes (tem ocorrido frequentemente).	5
Ocasional	Provável que ocorra algumas vezes (tem ocorrido com pouca frequência).	4

Remoto	Improvável que ocorra, mas possível (ocorre raramente).	3
Improvável	Bastante improvável que ocorra (não se tem notícia de que tenha ocorrido).	2
Muito Improvável	Quase improvável que o evento ocorra.	1

C.3 Critérios para estimar a severidade

C.3.1 Na Tabela C.2, a seguir, são apresentados critérios a serem adotados para estimar a severidade das consequências de determinado evento.

Tabela C.2 - Critérios para estimar a severidade das consequências de determinado evento

Severidade dos eventos		
Definição na aviação	Significado	Valor
Catastrófico	✓ Destruição de equipamento ✓ Múltiplas mortes	A
Crítico	✓ Uma redução importante das margens de segurança operacional, dano físico ou uma carga de trabalho tal que os operadores não podem desempenhar suas tarefas de forma precisa e completa. ✓ Lesões sérias ✓ Grave dano ao equipamento	B
Significativo	✓ Uma redução significativa das margens de segurança operacional, uma redução na habilidade do operador em responder a condições operacionais adversas como resultado do aumento da carga de trabalho ou como resultado de condições que impedem sua eficiência. ✓ Incidente sério ✓ Lesões às pessoas	C
Pequeno	✓ Interferência ✓ Limitações operacionais ✓ Utilização de procedimentos de emergência ✓ Incidentes menores	D
Insignificante	✓ Consequências leves	E

C.4 Critérios para determinar a tolerabilidade do risco

C.4.1 Uma vez obtida a probabilidade e a severidade, o índice de avaliação do risco é obtido pela combinação destas duas medidas.

Tabela C.3 – Definição do índice de classificação do risco - matriz probabilidade x severidade

Probabilidade do risco		Severidade do risco				
		Catastrófico A	Crítico B	Significativo C	Pequeno D	Insignificante E
Frequente	5	5A	5B	5C	5D	5E
Ocasional	4	4A	4B	4C	4D	4E
Remoto	3	3A	3B	3C	3D	3E
Improvável	2	2A	2B	2C	2D	2E
Muito improvável	1	1A	1B	1C	1D	1E

C.4.2 Uma vez obtido o índice de avaliação do risco pela Tabela C.3, é possível inferir sua tolerabilidade, conforme critérios sugeridos na Tabela C.4.

Tabela C.4 - Critérios para definir a tolerabilidade dos riscos de determinado evento analisado

Gerenciamento do risco	Índice de avaliação do risco	Critério sugerido
	5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A	Inaceitável sob as circunstâncias existentes
	5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 3D, 2A, 2B, 2C, 1A	Aceitável com mitigação do risco Pode requerer uma decisão da Direção
	3E, 2D, 2E, 1B, 1C, 1D, 1E	Aceitável

C.5 Critérios para consultar partes externas

C.5.1 Serão convidadas a participar do processo de avaliação e mitigação de risco partes externas ao aeródromo, tais como companhias aéreas e empresas prestadoras de serviço quando estas forem responsáveis diretas por ações necessárias ao controle do risco.

C.6 Requisitos para divulgação das ações para controle dos riscos

C.6.1 As ações de controle dos riscos identificados devem ser comunicadas aos responsáveis por essas ações.

C.6.2 O processo de controle dos riscos é consolidado em formulário padronizado de Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO) e as ações decorrentes deste processo são formalizadas em um documento denominado Procedimentos Específicos de Segurança Operacional (PESO).

C.6.3 As ações referentes ao controle dos riscos definidas no PESO devem ser monitoradas com vistas a avaliar sua eficácia e, caso necessário, buscar novas soluções para preservar a segurança operacional no aeródromo.